

第二次培训讲稿

下面我们以一个简易的学生成绩管理系统为例，介绍 Python 的基础知识点，帮助大家理解变量、数据类型、运算符、控制流、循环、函数和基本数据结构的用法。

1 变量

变量是存储数据的容器。通过变量，我们可以保存数字、字符串等各种数据。在本示例中，我们用变量存储**及格线**、**奖励分**和学生姓名。

Python 的变量命名规则是：可以使用字母、数字和下划线，但不能以数字开头。变量类型根据存储的数据自动推断，例如数字类型（整型、浮点型）、字符串类型等。

变量的主要作用是**存储数据并供程序使用**，例如存储学生姓名或及格分数。

2 运算符

运算符用于对数据进行计算或比较。在 Python 中：

- **算术运算符**：如加 `+`、减 `-`、乘 `*`、除 `/`、整除 `//`、取余 `%`、幂运算 `**`。
- **比较运算符**：如大于 `>`、小于 `<`、大于等于 `>=`、小于等于 `<=`、等于 `==`、不等于 `!=`。

在示例中，我们通过算术运算计算总分和平均分，并通过比较运算符判断学生是否及格。运算符的结果可以用于条件判断或赋值。

3 输入与输出

Python 提供 `input()` 用于接收用户输入，所有输入都会被当作字符串处理。通过 `print()` 可以将信息输出到屏幕。

例如，我们可以让用户输入学生姓名和成绩，然后将成绩从字符串转换为数字列表，用于后续计算。

输入和输出是程序与用户交互的基础。

4 控制流（分支 if/else）

控制流用于根据条件执行不同的操作。

Python 中最常用的是 `if/else` 语句。根据布尔值判断条件成立与否，选择执行不同代码块。在成绩管理系统中，我们根据学生平均分是否达到及格线来判断“及格”或“不及格”。

`if/elif/else` 支持多分支选择，条件表达式返回布尔值 `True` 或 `False`。

5 循环

循环可以重复执行某段代码，主要有两种形式：

- **for 循环**：用于遍历列表或其他序列。
- **while 循环**：根据条件判断是否继续循环。

我们可以用循环遍历成绩列表，也可以用 `while` 实现带条件的重复操作。循环中还可以使用 `break` 提前退出循环，或者 `continue` 跳过本次循环。

6 数字类型

数字是最基本的数据类型，包括：

- 整型 (`int`)：如 80、-5、0
- 浮点型 (`float` 或 `double`)：如 3.14、-0.001
- 布尔型 (`bool`)：`True` 或 `False`

数字可以用于算术运算、条件判断和统计计算，例如计算总分、平均分，以及判断是否及格。

7 列表

列表是可变序列，可以存储多个元素。例如，我们用列表存储学生的多门成绩。列表支持索引、切片、增删改查等操作，是 Python 中最常用的数据结构之一。通过列表，我们可以轻松处理多条数据，例如计算总分、遍历每门成绩等。

8 集合

集合是一种无序且不重复的元素集合。

在成绩管理系统中，我们可以用集合去除重复成绩。

集合支持交集、并集、差集等集合运算，适合需要去重或集合操作的场景。

9 元组

元组与列表类似，但**不可变**，用于存储固定信息。

在示例中，我们用元组存储学生的姓名和科目数。

元组可以保证数据不会被意外修改，也可以用作字典的键。

10 字典

字典是一种键值对数据结构，用于存储相关信息。在成绩管理系统中，我们用字典存储学生档案，包括姓名、成绩列表和平均分。

字典提供 `keys()`、`values()`、`items()` 方法，方便访问和遍历键和值。

字典在需要快速查找和管理关联数据时非常有用。

1 1 函数

函数用于封装可重复使用的逻辑，提高代码复用性。

在示例中，我们定义了 `add_bonus` 函数，用于给所有成绩加奖励分。

函数可以接收参数、返回值，并且逻辑清晰，便于维护和调用。

总结

通过学生成绩管理系统示例，我们演示了 Python 的基础知识点：

1. **变量与运算符**：存储和计算数据
2. **输入输出**：与用户交互
3. **控制流**：条件判断和分支
4. **循环**：重复执行代码
5. **数字类型**：整数、浮点数、布尔
6. **列表、元组、集合、字典**：基础数据结构
7. **函数**：封装可复用逻辑

这个示例覆盖了 Python 的大部分入门知识，非常适合初学者理解编程的基本概念和逻辑。

如果你愿意，我可以帮你再把这份文字版讲解稿改成**更口语化、课堂上讲起来顺口的演讲稿版本**，让讲解更生动。

你希望我做吗？